Nama : Ahmad Maynanda Fahriza
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 01

Percobaan 1

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
    - Jawaban: Terjadi kesalahan kompilasi (*compile error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int*) pada pengisian nilai 5.0 dan 7.5. Hal ini terjadi karena array bil dideklarasikan bertipe int (bilangan bulat), sehingga tidak dapat menyimpan nilai desimal (double).
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
    ```java
    int[] bil = {5, 13, -7, 17};
    ```
3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
    - Penjelasan: Statement tersebut mencetak indeks array beserta nilainya, kemudian diikuti oleh kata ", double = " dan hasil perkalian dua (bil[i] * 2) dari elemen tersebut. Kata "double" di sini berfungsi sebagai teks string yang berarti "dua kali lipat", bukan tipe data double.

    ```
    bil[0] = 5, double = 10
    bil[1] = 13, double = 26
    bil[2] = -7, double = -14
    bil[3] = 17, double = 34
    5
    13
    -7
    17
    [5, 13, -7, 17]
    ```
    -
4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

- Jawaban: Program akan mencetak elemen dari indeks 0 hingga 3, kemudian menghentikan eksekusi dan melempar *exception*: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4.
- Alasan: Array bil berkapasitas 4 elemen dengan batas indeks 0 sampai 3. Ketika i bernilai 4, program mencoba mengakses elemen pada indek

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?
   Perbedaan:
   - For Loop: Mengakses elemen menggunakan indeks secara spesifik. Digunakan jika kita butuh mengetahui posisi indeks elemen atau ingin memodifikasi elemen array berdasarkan indeksnya.
   - Foreach Loop: Mengakses setiap nilai elemen secara langsung dari awal hingga akhir tanpa perlu mengelola variabel indeks secara manual. Digunakan untuk membaca/menampilkan seluruh isi array secara berurutan.
   - Arrays.toString(): Mengubah seluruh isi array menjadi bentuk String berformat [e1, e2, e3, ...]. Digunakan saat butuh mencetak seluruh elemen array secara ringkas untuk keperluan *debugging* atau *loggin*

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
   - Jawaban: Kondisi tersebut memastikan bahwa perulangan for berjalan dari indeks 0 hingga indeks terakhir dari array nilaiAkhir (length - 1, yaitu 9). Hal ini mencegah terjadinya *index out of bounds*.
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 90
Mahasiswa ke-9: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 90 (LULUS)
```

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Jawaban:

- Langkah ke-4 (Input Data): Tidak bisa diubah menjadi foreach loop untuk mengisi nilai array, karena variabel iterasi pada foreach bertindak sebagai salinan nilai (*read-only reference*), bukan acuan ke elemen array langsung.
- Langkah ke-5 (Output Data): Bisa diubah ke foreach loop jika hanya ingin menampilkan nilai saja. Namun, jika ingin menampilkan nomor urut "Mahasiswa ke-" + (i + 1), diperlukan variabel *counter* manual di luar foreach.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidk lulus di akhir program.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                jumlahLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa LULUS: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS: " + jumlahTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
```

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        int jumlahLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus (> 70): " + jumlahLulus);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Banyaknya mahasiswa yang lulus (> 70): 6
Predikat kelas: BAIK
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 79
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 86
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 97
Total nilai: 422
Rata-rata: 84.4
Nilai tertinggi: 97
Nilai terendah: 70
Predikat kelas: BAIK
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!
    - Karena jika langsung menggunakan total / nilaiMhs.length (int / int), Java akan melakukan pembagian bilangan bulat (integer division) yang menghilangkan angka di belakang koma. Penambahan (double) berfungsi mengubah tipe data sementara menjadi desimal agar pembagian menghasilkan nilai pecahan yang akurat.

Percobaan 4

```java
public class SearchNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
Nilai 100 tidak ditemukan.
```

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNlai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
```

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
    - Jawaban: Statement break; berfungsi untuk langsung menghentikan perulangan for setelah elemen yang dicari (key) berhasil ditemukan. Hal ini menghemat proses eksekusi agar program tidak perlu meliterasi sisa elemen array yang tersisa.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebu

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        System.out.println("Masukkan " + n + " nilai elemen array:");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari (key): ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("================================================");
            System.out.println("[INFO] Pencarian Gagal!");
            System.out.println("Nilai target: " + key);
            System.out.println("Kesimpulan: Nilai yang dicari tidak ditemukan di dalam array.");
            System.out.println("================================================");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah elemen array: 5
Masukkan 5 nilai elemen array:
Elemen ke-0: 90
Elemen ke-1: 55
Elemen ke-2: 67
Elemen ke-3: 78
Elemen ke-4: 76
Masukkan nilai yang ingin dicari (key): 55
Nilai 55 ditemukan pada indeks ke-1
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        System.out.println("Masukkan " + n + " nilai elemen array:");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari (key): ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("==================================================");
            System.out.println("[INFO] Pencarian Gagal!");
            System.out.println("Nilai target: " + key);
            System.out.println("Kesimpulan: Nilai yang dicari tidak ditemukan di dalam array.");
            System.out.println("==================================================");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah elemen array: 4
Masukkan 4 nilai elemen array:
Elemen ke-0: 100
Elemen ke-1: 65
Elemen ke-2: 67
Elemen ke-3: 89
Masukkan nilai yang ingin dicari (key): 45
==================================================
[INFO] Pencarian Gagal!
Nilai target: 45
Kesimpulan: Nilai yang dicari tidak ditemukan di dalam array.
==================================================
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
   Iterasi Pertama ($i = 0$):
   - Bandingkan 78 dan 65 → tukar → {65, 78, 90, 55, 88, 72}
   - Bandingkan 78 dan 90 → tetap
   - Bandingkan 90 dan 55 → tukar → {65, 78, 55, 90, 88, 72}
   - Bandingkan 90 dan 88 → tukar → {65, 78, 55, 88, 90, 72}
   - Bandingkan 90 dan 72 → tukar → {65, 78, 55, 88, 72, 90} *(Nilai terbesar 90 berada di posisi akhir)*.

Iterasi Kedua ($i = 1$):

- Membandingkan elemen-elemen berikutnya hingga sebelum elemen terakhir yang sudah terurut.
- Pertukaran terjadi jika elemen kiri lebih besar dari kanan, menghasilkan {65, 55, 78, 72, 88, 90}.

Iterasi Selanjutnya ($i = 2$ hingga selesai):

- Proses perbandingan dan pertukaran berulang secara bertahap untuk menempatkan elemen besar lainnya ke sisi kanan.

Hasil Akhir:

- Setelah seluruh iterasi selesai, array terurut menjadi [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNlai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class PengelolaanNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[n];

        int total = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        double rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        System.out.println("\n--- Hasil Rekapitulasi Nilai ---");
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Nilai Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: " + terendah);

        System.out.println("\nDaftar Nilai dan Status Kelulusan:");
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            String status = (nilaiMhs[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 12
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 79
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 75

--- Hasil Rekapitulasi Nilai ---
Total nilai: 302
Nilai Rata-rata: 60.4
Nilai Tertinggi: 80
Nilai Terendah: 12

Daftar Nilai dan Status Kelulusan:
Mahasiswa ke-1: 12 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-2: 56 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 79 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 80 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 75 (LULUS)
```

Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeKampus01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("DAFTAR MENU:");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - " + harga[i]);
        }

        System.out.print("\nCari menu: ");
        String cari = sc.nextLine();
        boolean ketemu = false;

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("Ada, harga: " + harga[i]);
                ketemu = true;
                break;
            }
        }
        if (!ketemu) {
            System.out.println("Tidak ada");
        }

        System.out.print("Jumlah menu yang ingin dipesan: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] namaPesan = new String[n];
        int[] jumlahPesan = new int[n];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```java
public class KafeKampus01 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Menu ke-" + (i + 1) + ": ");
            String pilihan = sc.nextLine();
            int hrg = 0;
            boolean valid = false;

            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (menu[j].equalsIgnoreCase(pilihan)) {
                    hrg = harga[j];
                    namaPesan[i] = menu[j];
                    valid = true;
                    break;
                }
            }
            if (!valid) {
                System.out.println("Menu tidak valid, ulang lagi.");
                i--;
                continue;
            }
            System.out.print("Jumlah: ");
            int qty = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            jumlahPesan[i] = qty;
            total += hrg * qty;
        }
        System.out.println("\n--- STRUK ---");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println(namaPesan[i] + " x " + jumlahPesan[i]);
        }
        System.out.println("Total: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
DAFTAR MENU:
1. Nasi Goreng - 15000
2. Mie Goreng - 13000
3. Roti Bakar - 10000
4. Kentang Goreng - 12000
5. Teh Tarik - 8000
6. Cappucino - 18000
7. Chocolate Ice - 20000

Cari menu: nasi goreng
Ada, harga: 15000
Jumlah menu yang ingin dipesan: 3
Menu ke-1: nasi goreng
Jumlah: 2
Menu ke-2: teh tarik
Jumlah: 2
Menu ke-3: roti bakar
Jumlah: 1

--- STRUK ---
Nasi Goreng x 2
Teh Tarik x 2
Roti Bakar x 1
Total: 56000
```